

SK네트웍스 Family AI 캠프 20회차

LLM(초거대언어모델) 프로젝트 평가

□ 개요

- 프로젝트 명 : LLM을 연동한 내외부 문서 기반 질의응답 시스템
- 평가 산출물 : 수집된 데이터 및 데이터 전처리 문서, 시스템 아키텍처, 개발된 소프트웨어: RAG 기반 LLM과 벡터 데이터베이스 연동 구현 코드, 테스트 계획 및 결과 보고서
- 깃허브 주소 : <https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN20-3rd-2TEAM>
- 평가 일시 : ~2025.12.15
- 평가 대상 : 김지은, 박다정, 오학성, 정소영, 황수현
- 평가 강사 : 이규영

□ 평가 기준

산출물	평가 요소	배점	점수
수집된 데이터 및 데이터 전처리 문서	데이터 품질(결측치, 이상치 처리 등)과 적절성 - 전처리 방법의 체계성 및 문서화 수준 - 메타데이터 활용 여부	20	20
시스템 아키텍처	전체 시스템 구성도 및 설명의 명확성 - RAG와 벡터 DB, LLM 연동 구조 적절성 - 확장성 및 유지보수 관점 고려 여부	20	20
개발된 소프트웨어: RAG 기반 LLM과 벡터 데이터베이스 연동 구현 코드	기능 구현 완성도 및 안정성 - 코드 가독성 및 주석 처리 - 벡터 검색과 LLM 연동 정확도 - 에러 처리 및 예외 대응	30	28
테스트 계획 및 결과 보고서	- 테스트 케이스의 적절성 및 다양성 - 테스트 결과 분석 및 문제점 도출 능력 - 환각 방지 및 성능 개선 시도 포함 여부	20	18
		100	96

재직자 평가 의견

*LangGraph를 활용한 조건부 라우팅 설계는 단순 RAG를 넘어 사용자 의도를 파악하려는 시도로 기술적 깊이가 매우 돋보입니다. 크롤링부터 벡터DB 구축 그리고 UI까지 엔드투엔드 파이프라인을 완성도 있게 구현한 것이 인상적이며, 특히 문서 검색에 그치지 않고 클러스터링을 통해 트렌드 키워드를 시각화하여 비즈니스 인사이트까지 제공하여, 실무적 감각이 돋보이는 것 같습니다.

*다만 현재의 우수한 아키텍처가 실제로 얼마나 효과적이 있는지 증명할 정량적 지표가 부족합니다. 단순 검색 대비 하이브리드 방식이 정확도나 응답 속도 면에서 어떤 이점이 있는지 수치로 제시해야 설득력이 높아집니다. 또한 오답 발생 시 청킹 문제인지 임베딩 한계인지 근본 원인을 파악하는 분석 프로세스를 보완한다면 시스템의 신뢰성을 더욱 높일 수 있을 것 같습니다.

*최신 기술인 LangGraph와 하이브리드 검색을 적절히 도입하여 기술적 난이도와 비즈니스 효용성, 이 두 가지 부분이 잘 드러나는 프로젝트로, 검색 품질을 높이기 위한 고민과 부가 기능 구현까지 전체적으로 완성도가 높아 보입니다. 앞서 언급한 성능 검증 데이터만 보강된다면 당장 현업 프로젝트에 투입되어도 괜찮을 만큼 훌륭한 결과물입니다. 수고 많으셨습니다.

강사님 평가 의견

1) 일관성 있는 데이터 파이프라인과 부가 기능 구현 : 데이터 수집부터 저장까지의 흐름이 매우 논리적으로 구현되었습니다. 'Naver 크롤링 → 텍스트 정규화 → 청킹(Chunking) → 임베딩 → VectorDB 저장'. 특히 청킹 단계에서 사이즈와 오버랩(overlap) 설정을 잘 했고,, 문서 검색 외에도 클러스터링을 통해 '트렌드 키워드'를 추출하여 노출하는 부가 기능을 구현한 아이디어가 좋았습니다.

2) LangGraph 기반의 고도화된 검색 아키텍처 단순한 RAG 시스템을 넘어, LangGraph 기반의 조건부 라우팅(Conditional Routing)을 적용하여 질문의 특성에 따라 처리 경로를 제어하는 설계와, 검색 품질을 높이기 위해 BM25(키워드), Vector(의미), RRF(재순위화)를 결합한 Hybrid 검색 방식을 채택해서 완성도를 높였습니다.

3) 파이프라인 구축 크롤링부터 전처리, 벡터 DB 구축, RAG 엔진, 그리고 최종 UI까지의 전체 과정을 직접 구현 및 적용을 잘했습니다.

*개선점

1) 테스트 결과의 정량적 지표 보완 : 정성적인 면이 강하므로, 검색 정확도, 생성 답변의 품질(BLEU/ROUGE 점수), 근거 인용률, 응답 지연 시간(Latency) 등 객관적인 정량적 평가 지표를

추가해야 합니다.

2) 베이스라인 모델과의 성능 비교 검증 적용한 Hybrid+RRF 방식이 실제로 효과적인지 증명하기 위해, 단순 BM25나 단순 Vector 검색만을 사용했을 때(베이스라인)와 비교하여 성능이 얼마나 개선되었는지를 표나 그래프로 정리할 필요가 있습니다.

3) 실패 케이스에 대한 심층 원인 분석 단순히 오답을 나열하는 것을 넘어, 실패의 근본 원인을 분석해야 합니다. 예를 들어, 청킹 문제인지, 임베딩 차원의 한계인지, 혹은 라우팅 단계의 오류인지 등을 구체적으로 파악하여 분석도 추가하면 좋을 것 같습니다.